

- 1) Faça um programa que possua uma **função** que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é positivo ou negativo. A função deve retornar um se for positivo e zero se for negativo.
- 2) Faça um programa que possua uma **função** que recebe, por parâmetro, um valor N inteiro e positivo e retorna verdadeiro se N for um número perfeito e falso em caso contrário. Obs.: número perfeito é aquele que é igual a soma de seus divisores diferentes dele mesmo.
- 3) Faça um programa que possua uma **função** que recebe, por parâmetro, a altura e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal. Para os homens, calcular o peso ideal usando a fórmula $PI = 72,7 * altura - 58$, e para as mulheres $PI = 62,1 * altura - 44,7$.
- 4) Escreva uma função que recebe dois valores como parâmetro e faz uma troca entre eles. O valor do primeiro parâmetro deve ir para o segundo e vice-versa.
- 5) Faça um programa que possua uma função que receba por parâmetro dois números inteiros positivos num1 e num2 e retorne o resto da divisão inteira do maior pelo menor mediante soma e subtração.
- 6) Elabore um programa que calcule o M.D.C. (máximo divisor comum) entre dois valores fornecidos pelo usuário. Por exemplo: M.D.C. de 12 e 20 é 4.

12,20	$20 - 12 = 8$
12, 8	$12 - 8 = 4$
4, 8	$8 - 4 = 4$
4,4	m.d.c

- 7) Faça um programa que possua uma **função** que calcule E a partir da fórmula $E = X/1 + X/2 + X/3 + \dots + X/X$, sendo X passado por parâmetro. No programa principal calcule o somatório dos valores de E. para o seguinte intervalo de valores de X: [5,15], ou seja, para cada valor de X, calcule o valor respectivo de E. Exiba o somatório ao final.
- 8) Faça uma função que gere e mostre os cinquenta primeiros primos acima de 100.
- 9) Elabore um programa que solicita ao usuário os valores X e N, e calcule o valor de A na fórmula abaixo. O valor de N deve ser positivo e maior que zero, deve ser utilizada **função** e o resultado deverá ser exibido no programa principal:

$$A = \frac{x+2}{1!} - \frac{x+3}{2!} + \frac{x+4}{3!} - \dots (+/-) \frac{x+n+1}{n!}$$

10) Faça um programa que possua uma função que decida se dois números inteiros positivos são amigos. Dois números são amigos quando a soma dos seus divisores (excluindo o próprio valor) coincide com o outro número. Exemplo: 284 e 220 são amigos.

11) A função de combinação $C(n,k)$ fornece o número de diferentes subconjuntos (não-ordenados) dos elementos k que podem ser localizados em um determinado conjunto de elementos n . A função pode ser calculada a partir da fórmula:

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

12) Faça uma função que calcule o valor da série S descrita a seguir para um valor $n > 0$ a ser fornecido como parâmetro para a mesma.

$$S = 2 + \frac{5}{2} + \frac{10}{3} + \frac{17}{4} + \dots + \frac{1 + n^2}{n}$$

13) Faça um programa que tenha uma **função** que receba como parâmetros dois vetores de inteiros com 5 posições. A função deve retornar verdadeiro se a média dos elementos dos dois vetores forem iguais e falso se as médias forem diferentes.

14) Faça um programa que tenha um **procedimento** que receba, por parâmetro, um vetor A (25 posições) de inteiros e substitua todos os valores primos de A por zero. O vetor A deve retornar alterado.

15) Faça um programa que tenha uma **função** que receba, por parâmetro, uma matriz $A(6 \times 6)$ e multiplique cada linha pelo elemento da diagonal principal daquela linha. A função deve retornar a matriz alterada para ser mostrada no programa principal.

16) Faça um programa que receba duas matrizes 3×3 de números inteiros e escreva funções para somar, subtrair e multiplicar uma matriz pela outra produzindo uma terceira. Ao final o programa deve mostrar as matrizes resultados das três operações.